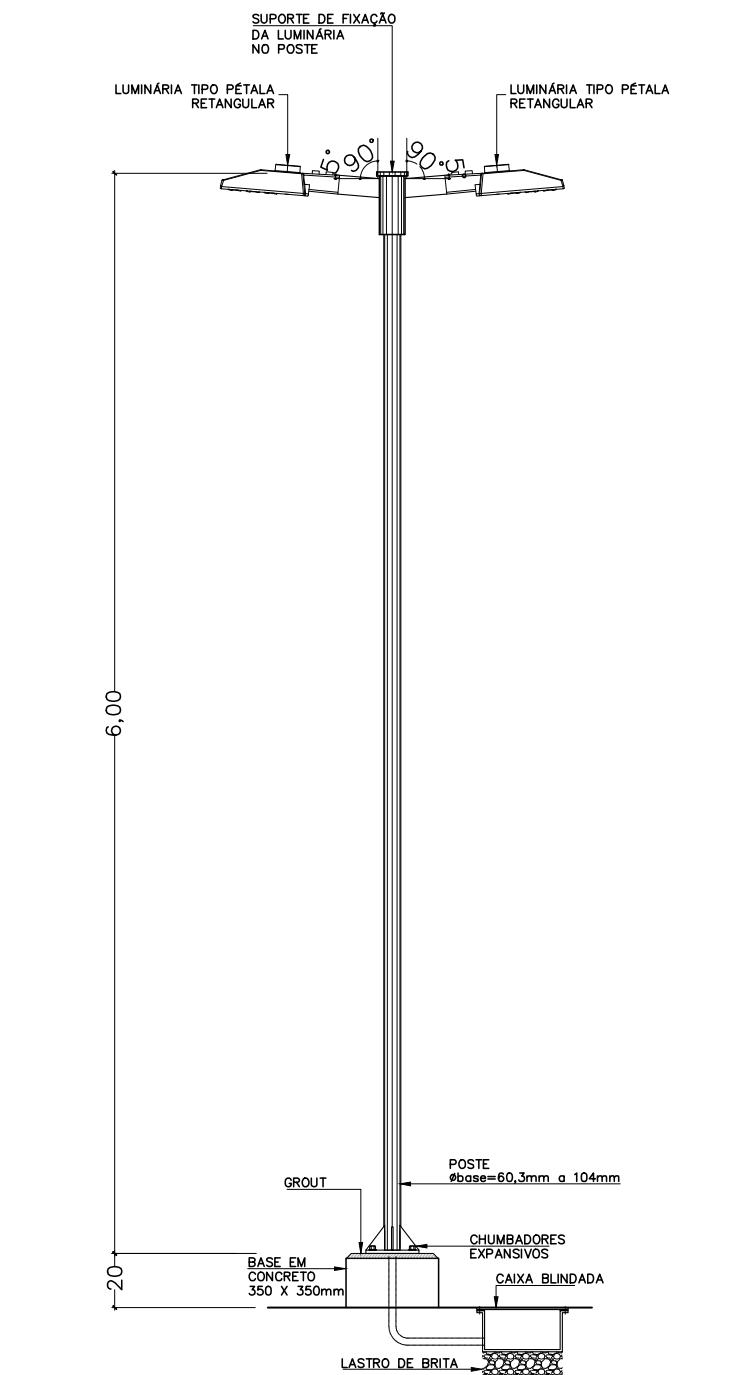
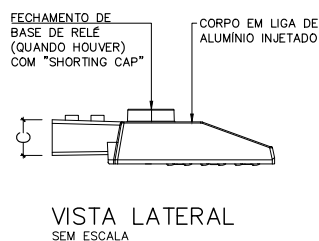
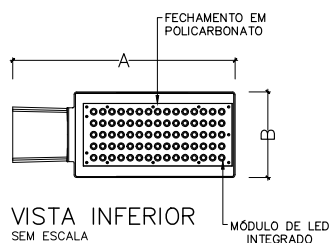




VISTA
SEM ESCALA



DIMENSÕES (mm)			
	A	B	C
IL-113	418 a 635	105 a 162	60 a 100

IL-113

Iluminação para áreas externas

Luminária LED ($\leq 2 \times 70W$) e poste metálico ($h=6,0m$)

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
1/5

Código de listagem

09.11.022

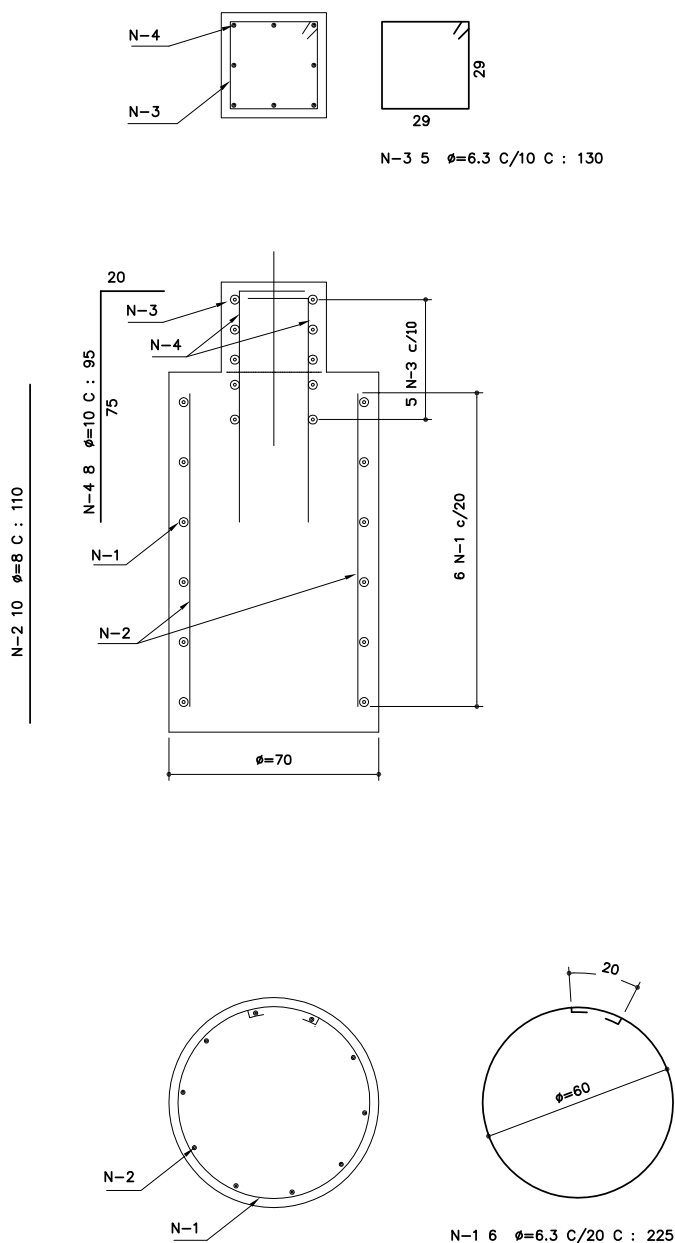


Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO



OBS.:
COBRIMENTOS DAS ARMADURAS
- BASE DE FIXAÇÃO = 3cm
- TUBULÃO = 5cm
CONCRETO: fck 20 MPa
AÇO: CA-50

IL-113

Iluminação para áreas externas

Luminária LED
($\leq 2 \times 70W$) e
poste metálico
($h=6,0m$)

LED
eco

Revisão	3
Data	30/01/26

Página

 $\frac{3}{5}$

Código de listagem

09.11.022



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

IL-113

Iluminação para áreas externas

Luminária LED ($\leq 2 \times 70W$) e poste metálico (h=6,0m)

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
4/5

Código de listagem

09.11.022



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO

Constituintes

Luminária LED integrada dupla para iluminação externa.

- Características construtivas:
 - Corpo em alumínio injetado a alta pressão e pintura eletrotática na cor Cinza Munsell N6,5;
 - Difusor em policarbonato com resistência mecânica IK09;
 - Encaixe para braço com diâmetro de 60,3mm e ajuste de inclinação de 5°;
 - Driver do tipo ON/OFF compatível com módulo de LED utilizado;
 - Módulo de LED com certificação LM80;
 - Alojamento do driver na parte interna da luminária;
 - Acesso aos componentes internos através de parafusos;
 - Isolamento do corpo da luminária na furação de passagem dos condutores;
 - "Shorting cap" para proteger a base do relé (quando possuir);
 - Identificação do fabricante na luminária com nome ou logomarca.
- Características fotométricas:
 - Fluxo luminoso mínimo de 9.950lm e potência máxima de 140W;
 - Eficiência energética $\geq 150\text{lm/W}$;
 - Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70 ;
 - Temperatura de cor 4000K;
- Características elétricas e mecânicas:
 - Tensão de entrada 90 a 305 Vac;
 - Frequência de 50/60Hz;
 - Fator de potência $\geq 0,92$;
 - Distorção harmônica total (THD) < 10 ;
 - Classe de Isolamento I;
 - Condições de operação -10°C a + 50°C
 - Protetor contra surtos 10kV a 12kA
 - Índice de proteção contra impactos mecânicos externos IK09;
 - Índice de proteção IP66 (corpo óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares);
 - Vida útil ≥ 90.000 horas;
 - Garantia 5 anos.
- Poste flangeado, telescópico reto, altura de 600cm, com diâmetro da base igual a 88,9mm e diâmetro final igual a 60,3mm, galvanizado a fogo.
- Suporte de fixação de luminária em alumínio fundido, fixado ao corpo óptico através de parafusos, com encaixe para tubo de $\varnothing = 60,3\text{mm}$, na cor cinza.

Acessórios

- Caixa de passagem blindada, no piso, em liga de alumínio, acabamento esmalte sintético cinza, com junta de vedação e tampa antiderrapante, dimensões de 20x20x10cm. Índice de Proteção IP-65.
- Chumbador de aço galvanizado a fogo para base de fixação, $\varnothing = 1/2" \times 30\text{cm}$ com porcas sextavadas e arruelas.
- Cabos elétricos com isolamento antichama 750V.

Protótipo comercial

- Luminária:
 - TECNOWATT: TW4003220 TAU T 61W 9.950lm 4.000K;
 - SONERES: ZEKA ESSENCIAL 70W 10.850lm, 4.000K + "shorting cap";
 - LEDSTAR: SL DURA 70W V8.3 10.527lm 4.000K.
- ILUMATIC:
- ATON de 70W – 4000K – 10500 lumens.
- LUMICENTER: EX50-S12000740T2M.
- Poste:
 - TRÓPICO: LP 535 - B/60

- REPUME: DTP-TCRF0630
- LUMICENTER:REPOST05428

Suporte de luminária:

- REPUME: DTS-1-60;
- SHOMEI: SBS-925/1-GF;
- LUMICENTER:ACP-SUP2LEX50PT

Chumbador:

- REPUME: DTC-12;
- SHOMEI: CH-12/300
- Caixa blindada:
- REEME: RR-12M/8.

APLICAÇÃO

- Para uso exclusivamente externo, em áreas nas quais não é necessário acuidade na percepção de cores: acessos, pátios, estacionamentos etc.
- Espaçamento médio entre postes igual a 18m.
- Em obras novas ou na requalificação de ambientes onde toda a iluminação for substituída, mediante cálculo luminoso-técnico.

EXECUÇÃO

- Escavação do solo.
- Concretagem do tubulão imediatamente após a escavação e instalação da armadura.
- A armadura constituída de barras de aço CA-50, deverá ser colocada completamente limpa e mantida afastada da parede da escavação e da forma da base de fixação por meio de espaçadores plásticos industrializados, com dimensões que atendam os cobrimentos de 5 e 3cm, respectivamente para o tubulão e base de fixação. Concreto fck 25 Mpa.
- Concretagem da base de fixação 35 x 35cm, com 17cm acima do piso, após o posicionamento do eletroduto embutido e dos quatro chumbadores de aço galvanizados a fogo, $\varnothing = 1/2" \times 30\text{cm}$.
- Executar acabamento no topo da base de fixação com grout, espessura 3cm.
- Fixação do poste na base.
- Assentamento de caixa de passagem sobre lastro de brita.
- Fixação do suporte da luminária no poste.
- Fixação da luminária no suporte.
- Instalação dos fios ou cabos entre a caixa de passagem e as luminárias pelo interior do poste. Não deve haver emendas dos cabos no interior do poste.
- FICHAS DE REFERÊNCIA
- Catálogo de Serviços
- Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo dos componentes.
- Poste:
 - Verificar prumo e estabilidade.
- Luminária:
 - Verificar fixação no poste;
 - Verificar funcionamento.
- Suporte de luminária
 - Verificar fixação no poste;
- Chumbador
 - Verificar fixação;
- Instalação elétrica:
 - Verificar conformidade do dimensionamento e forma de instalação dos cabos com o especificado no projeto;
 - Verificar a isolamento das emendas e conexões de cabos;
- Verificar a existência do condutor de aterramento e suas ligações.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação, reaterro e compactação do solo.
- Base de concreto e tubulão armado.
- Chumbadores, porcas e arruelas.
- Caixa de passagem blindada e eletroduto.
- Poste.
- Luminárias.
- Suporte de luminária.
- Acessórios de fixação.
- Instalação elétrica.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia.
- Lei Federal nº 10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética.
- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de Dezembro de 2021. Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
- Portaria INMETRO nº 497, de 13 de Dezembro de 2021. Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão — Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de Fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base - Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 62, de 17 de fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luminárias para a Iluminação Pública Viária - Consolidado.

NORMAS

- ABNT NBR 5101:2024 - Versão Corrigida 2:2024 - Iluminação viária - Procedimentos.
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 14744:2001 - Poste de aço para iluminação.
- ABNT NBR 15129:2012 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares.
- ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED — Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 61347-2-13/2020 - Dispositivo de controle eletrônico da lâmpada. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em c.c ou c.a para os módulos de LED.
- ABNT NBR IEC 60529:2017 - Grau de proteção providos por invólucros [Códigos IP].
- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral — Especificações de segurança.
- ABNT NBR IEC 62504:2021 - Iluminação geral - LED e módulos de LED - Termos e definições
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual. Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.

• NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019.

• NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28 de dezembro de 2023.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

 O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e com maior eficiência energética.

Componentes

IL-113

Iluminação para áreas externas

Luminária LED ($\leq 2 \times 70W$) e poste metálico (h=6,0m)

LED

eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
5/5

Código de listagem

09.11.022



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário